GOURGUECHON Maxime
LE MEE Servan
NORMAND Pierre
PICHON François
POT Julien

MASTER I ECONOMETRIE
01/04/2025

Université de Lille

Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires
Etude de cas
Master 1 - Econométrie appliquée (M1EA)
Semestre 2, 2025

Rapport sur l'état du marché immobilier résidentiel de Maine-et-Loire

Résumé :

Ce rapport analyse le marché immobilier résidentiel du Maine-et-Loire structuré autour de la ville d'Angers qui joue un rôle central à la fois démographique, économique, administratif et logistique. Ce modèle monocentrique entraîne une forte concentration des activités et influence directement les dynamiques et les prix immobiliers dans l'ensemble du département. L'étude met en évidence une relation entre l'éloignement d'Angers et la baisse des prix au mètre carré mais montre aussi que cette variable seule ne suffit pas à expliquer les disparités, certaines communes plus éloignées conservent des prix élevés en raison d'autres pôles d'attractivité ou de caractéristiques environnementales spécifiques. Entre 2014 et 2017 le volume des transactions a augmenté avant de baisser artificiellement en 2018 à cause d'un changement de base de données, une saisonnalité marquée est observée avec un pic des ventes en juin et juillet et une baisse notable en hiver et en août. L'analyse des prix hédoniques distingue les maisons des appartements en révélant que les prix s'expliquent différemment à partir de mêmes variables, la surface réelle du bâtiment, le nombre de pièces et la nature du terrain ont une corrélation positive sur prix des maisons tandis que pour les appartements, les surfaces plus petites sont paradoxalement plus chères au mètre carré car souvent situées en centre-ville. Les modèles économétriques utilisés confirment la pertinence de ces facteurs explicatifs qui doivent cependant être interprétés différemment selon le type de bien. L'ensemble de l'étude souligne la complexité du marché immobilier dans le Maine-et-Loire et l'importance de croiser plusieurs variables pour comprendre la formation des prix.

Introduction :

Le Maine-et-Loire est un département situé dans la région des Pays de la Loire, à l'ouest de la France. Il se distingue par une grande diversité de paysages façonnés par la Loire, le plus long fleuve du pays, qui traverse le territoire d'est en ouest. Cette présence fluviale contribue non seulement à la richesse écologique et paysagère du département, mais aussi à son dynamisme agricole, notamment dans les domaines de la viticulture et de l'arboriculture. Le relief du

Maine-et-Loire est relativement doux, alternant plaines et collines, avec des vallées fertiles qui favorisent l'implantation d'exploitations agricoles et viticoles de renom.

Le département bénéficie par ailleurs d'une position géographique stratégique, encadré par plusieurs autres territoires : la Loire-Atlantique à l'ouest, la Vendée et les Deux-Sèvres au sud, la Vienne et l'Indre-et-Loire à l'est, ainsi que la Mayenne et la Sarthe au nord. Son climat, de type océanique tempéré, offre des conditions météorologiques clémentes, avec des hivers relativement doux et des étés modérément chauds, ce qui renforce encore son attractivité résidentielle et touristique.

Mais au-delà de ses caractéristiques naturelles et géographiques, le Maine-et-Loire se singularise surtout par son organisation territoriale fortement polarisée autour de la ville d'Angers. Véritable moteur du développement local, Angers concentre l'essentiel des fonctions économiques, démographiques, institutionnelles et culturelles du département. À ses côtés, des villes moyennes telles que Cholet ou Saumur structurent l'espace, sans pour autant rivaliser avec la prédominance de la métropole angevine. Ce déséquilibre spatial, où un seul centre urbain capte la majorité des ressources et des dynamiques, illustre un modèle dit monocentrique.

Cette structuration a des répercussions directes sur l'organisation de l'espace résidentiel et sur le fonctionnement du marché immobilier. En effet, la proximité avec le pôle angevin semble jouer un rôle déterminant dans la variation des prix de l'immobilier, tant en termes de niveau que d'évolution. Toutefois, cette relation de dépendance spatiale n'est pas le seul facteur à considérer : d'autres éléments – socio-économiques, environnementaux ou encore liés à l'accessibilité, interviennent dans la formation des prix hédoniques.

Dès lors, il convient de s'interroger : quel est l'état actuel du marché immobilier résidentiel dans le Maine-et-Loire et de quelle manière l'organisation monocentrique autour d'Angers en structure-t-elle les dynamiques ?

Pour y répondre, cette étude s'articulera en plusieurs étapes : nous allons voir que, Angers est un pôle monocentrique, les dynamiques de transactions varient en fonction de la période de l'année et les prix hédoniques ont plusieurs facteurs déterminants.

I / Angers est un pôle monocentrique du Maine-et-Loire

Tout d'abord, le monocentrisme désigne une forme d'organisation dans laquelle un pôle unique regroupe la majeure partie des activités économiques, des infrastructures de transport, des services publics, ainsi que des établissements d'enseignement et de santé. Ce schéma induit une forte concentration des flux humains et économiques vers ce centre, ainsi qu'une dépendance marquée des territoires périphériques.

Le département du Maine-et-Loire se caractérise par une organisation territoriale largement dominée par un centre urbain unique qu'est la ville d'Angers, un modèle d'aménagement qualifié de monocentrique qui se traduit par une concentration marquée des fonctions

démographiques économiques et institutionnelles autour de cette seule agglomération, Angers exerçant une influence prépondérante sur l'ensemble du territoire départemental en structurant les dynamiques de peuplement les activités économiques et les réseaux de transport.

Premièrement, Angers est la préfecture et est le centre administratif du Maine-et-Loire. En tant que préfecture du Maine-et-Loire, Angers occupe une position centrale dans l'organisation institutionnelle et administrative du département. Elle abrite la Préfecture, représentant de l'État dans le territoire, qui coordonne l'action des services déconcentrés, supervise l'application des lois et réglementations, et assure la sécurité publique en lien avec les forces de l'ordre. C'est également à Angers que siègent les principaux services de l'État, tels que les directions départementales de l'Éducation nationale, de la cohésion sociale, de la protection des populations, ou encore de l'environnement. Outre sa fonction préfectorale, Angers accueille également le Conseil départemental du Maine-et-Loire, instance élue chargée de la gestion des compétences décentralisées : les collèges, l'action sociale, les infrastructures routières départementales, la gestion des aides aux communes, ou encore les politiques d'aménagement du territoire. Cette double présence, étatique et territoriale, renforce son rôle de centre décisionnel. Par ailleurs, la ville concentre les principaux tribunaux (tribunal judiciaire, cour d'appel), ainsi que diverses chambres consulaires, comme la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et la Chambre d'agriculture, qui participent à l'organisation et à la représentation des acteurs économiques locaux. L'ensemble de ces institutions, allié à la présence de sièges régionaux ou interrégionaux de grandes administrations (Pôle Emploi, CAF, URSSAF, etc.), contribue à faire d'Angers un véritable centre de commandement territorial, où se décident et s'organisent les grandes orientations politiques, économiques et sociales du département.
Cette concentration des fonctions administratives renforce non seulement l'attractivité de la ville pour les actifs qualifiés, mais influe aussi sur la demande en logements et les dynamiques immobilières du cœur urbain.

Deuxièmement, il y a une centralité démographique affirmée avec environ 30 % de la population du département regroupée dans son agglomération Angers constitue le principal foyer de peuplement du Maine-et-Loire, cette concentration démographique reflète non seulement l'attractivité résidentielle de la ville mais aussi la densité de ses services équipements et infrastructures, à l'échelle départementale cette polarisation contraste fortement avec une répartition plus diffuse de la population dans d'autres villes telles que Cholet ou Saumur qui jouent des rôles plus secondaires.

Troisièmement, Angers est un centre économique majeur, concentrant à elle seule 45 % des emplois du département ce qui souligne son rôle structurant dans l'économie locale puisque près d'un emploi sur deux s'y situe, ce phénomène engendre d'importants flux de déplacements domicile-travail depuis les communes périphériques vers la ville-centre et repose sur plusieurs pôles économiques majeurs dont le Centre Hospitalier Universitaire qui avec ses 20 000 emplois constitue l'un des plus grands établissements de santé de la région et renforce la fonction hospitalo-universitaire de la ville mais aussi l'Université d'Angers qui accueille environ 8 000 étudiants et contribue à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée tout en soutenant la recherche dans les domaines du végétal et de la santé sans oublier les pôles technologiques qui s'illustrent dans des secteurs comme l'électronique les biotechnologies et l'agronomie et qui participent à faire d'Angers un centre innovant en lien étroit avec les

ressources agricoles du territoire. Ce dynamisme économique accentue l'attractivité de la ville et stimule directement la demande immobilière en influençant les prix selon la proximité au centre urbain.

Dernièrement, Angers est un nœud stratégique des infrastructures de transport. Le rôle central d'Angers est également renforcé par une accessibilité remarquable liée à sa position géographique stratégique au croisement d'axes majeurs qui en fait un carrefour logistique et un point de connexion entre l'ouest et le centre de la France, cette situation est notamment soutenue par la présence de la gare TGV qui place Angers à seulement une heure trente de Paris et qui facilite les échanges avec la capitale tout en favorisant la mobilité des étudiants des travailleurs et des entreprises ainsi que par l'autoroute A11 qui relie Paris à Nantes en passant par Angers et qui accentue le rôle de la ville comme plaque tournante régionale en facilitant le déplacement des personnes et le transport des marchandises. Ces infrastructures soutiennent la concentration des activités économiques et résidentielles autour d'Angers et renforcent la dynamique d'un marché immobilier structuré par l'accessibilité et la connectivité.

Donc, Angers s'impose ainsi comme le véritable cœur structurant du Maine-et-Loire aussi bien sur le plan démographique qu'économique et logistique et ce modèle monocentrique façonne l'organisation spatiale du département tout en influençant directement le marché immobilier local, la centralité angevine devient un facteur clé dans la variation des prix selon la distance au centre urbain et révèle une hiérarchisation marquée du territoire ce qui justifie une analyse approfondie du marché immobilier afin de mieux comprendre les mécanismes spatiaux de formation des prix hédoniques dans le département.

Retenons ces caractéristiques et regardons via nos données.

II- Découverte des données et questionnement sur le monocentrisme

1) Analyse de notre base de données initiale

Dans cette section, nous parlerons comme dit dans l'introduction, du monocentrisme dans cette région, concentrée sur la ville de Angers.

Tout d'abord, regardons plus précisément la base de données des notaires qui nous a été confié par la CPI. Ces données vont nous communiquer de l'information sur l'ensemble des transactions immobilières pour la période 2014-2018 concernant le département du Maine-et-Loire.

Cette base de données se compose donc de 75695 observations dont 67 variables explicatives. On pourrait classer ces variables selon plusieurs catégories pour généraliser un peu. On retrouve donc des variables basées sur la temporalité notamment la variable "*date_mutation"* qui représentera la date précise de chaque transaction immobilière. Ensuite, on peut classer certaines variables selon la localisation, on a donc de l'information sur la localisation, comme le "*code_postal"* ou encore tout simplement le "*nom_commune"* qui permettra de situer les différentes transactions dans le département. Enfin, on peut remarquer de nombreuses variables concernant le type de biens notamment le "*type_local"* qui comme son nom l'indique, représentera quel type de bien concerne la transaction, mais aussi des variables plus

spécifiques comme la variable "*surface_relle_bati"* qui nous donne l'information sur la surface du bâtiment et qui jouera, pour l'instant en hypothèse, un rôle important dans les transactions.

L'analyse de nos données est fondamentale, on ne peut pas se lancer dans des statistiques descriptives, régressions, sans regarder quelle information nous avons dans les différentes variables. En effet, la base de données compte plus de 75000 observations mais il est très régulier qu'on observe des valeurs manquantes. C'est donc sur ce premier point que notre équipe s'est penchée.

Par ailleurs, nous utilisons le logiciel R pour toutes nos analyses. En utilisant une simple fonction "sum(is.na(…))", cela va nous permettre de simplement savoir combien il y a de valeurs manquantes et on en compte exactement : 1370842 NA. On ne peut pas passer outre, cela représente un nombre très conséquent et les premières questions nous viennent : "Faut-il supprimer ces valeurs manquantes ?" car elle ne nous donne pas assez d'informations ou encore "Faut-il remplacer ces NA ?" par exemple par une moyenne ou médiane pour des variables numériques. Nous déciderons de supprimer la plupart de ces valeurs manquantes, surtout dans certaines variables, mais pourquoi ? Car nous le verrons dans notre deuxième point sur le nettoyage de notre base de données, ces valeurs se retrouvaient fortement dans des variables redondantes ou non pertinentes.

A quoi correspondent ces différentes variables (non pertinentes, redondantes) ? Certaines variables vont être très fortement corrélées, elles vont nous donner dans certains cas une information équivalente. Prenons un exemple simple avec 2 variables : "*date_mutation*" et "*mois*". L'une va donc représenter la date précise de la transaction immobilière comme le 09jan2014 pour notre première observation. L'autre variable va simplement nous donner l'information sur le mois de la transaction, précisément le numéro du mois donc 1 pour notre première observation. On constate donc que ces 2 variables vont nous donner la même information et elles sont donc fortement corrélées. Le problème est que les résultats de nos analyses, si l'on voulait faire une régression et qu'on y insérait les 2 variables, seraient biaisés. De plus, certaines variables vont être qualifiées de non pertinentes comme les informations sur les dépendances, qui ne correspondent pas à vos attentes concernant le marché immobilier du Maine-et-Loire. On s'intéressera seulement aux appartements et aux maisons.

Il faut donc travailler la base initiale et en créer une nouvelle qui nous permettra de faire des analyses simples mais aussi assez précises sans risque d'avoir des résultats biaisés et donc incohérents.

Nous nous retrouvons donc, après avoir trier et garder les variables qui nous semblaient les plus intéressantes pour nos analyses avec une base de données comptant 22048 observations dont 12 variables explicatives listées ci-dessous :

- **nature_mutation** : Nature de la mutation.
- **valeur_fonciere** : Prix nominal de vente du bien immobilier en euros.
- **type_local** : Type de bien (ex. "Maison", "Appartement").
- **surface_reelle_bati** : Surface habitable réellement bâtie (en m^2).
- **nature_culture** : Type de culture du terrain (ex. vigne, terre agricole, etc.).
- **surface_terrain** : Surface totale du terrain (en m^2).

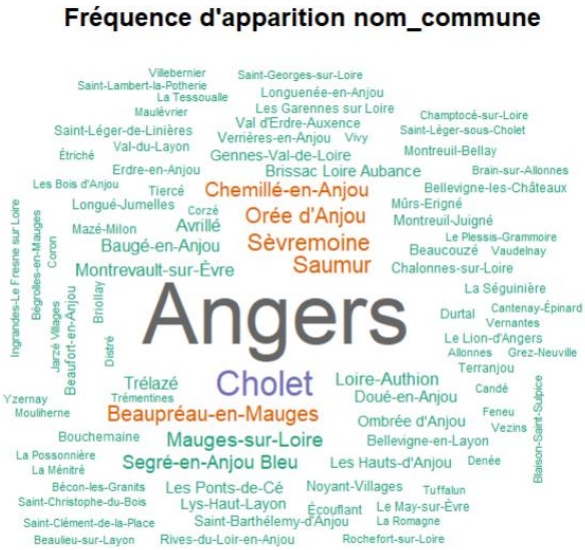
- **n_piece** : Nombre de pièces principales.
- **st_tab** : Surface du terrain de type terrain à bâtir.
- **st_tnat** : Surface du terrain à usage naturel
- **st_tag** : Surface du terrain à usage agricole
- **st_tvi** : Surface du terrain à usage viticole
- **st_tart** : Surface du terrain à usage artificiel

Nous avons seulement présenté le travail sur les valeurs manquantes, la redondance et la pertinence de variables. Nous examinerons plus en détail le travail réalisé sur notre nouvelle base de données dans la dernière section consacrée aux prix hédoniques, puisqu'elle constitue la base de l'analyse économétrique.

Commençons donc dès à présent nos analyses et donc spécifiquement dans cette section, au monocentrisme dans le département du Maine-et-Loire.

2) Le monocentrisme dans nos données

Nous nous baserons seulement sur certaines variables de notre nouvelle base, mais surtout sur celle-ci : "*nom_commune*". Comme indiquait dans le nom de la colonne, cette dernière va nous donner l'information de la commune ou s'est situé la transaction. Nos premières idées et notre 1er travail a donc été d'analyser cette variable seul. Le but était de travailler sur un visuel très simple à comprendre qui montre cette grande différence entre Angers et les différentes villes situés dans le Maine-et-Loire. On a donc choisi une représentation sous forme d'un nuage de mot.



Ce nuage contient donc 100 villes du Maine-et-Loire, avec le nombre de transactions immobilières les plus élevés dans le département. La lecture et donc l'analyse de ce nuage se fait donc ainsi :

- Epaisseur du nom des communes : Plus le nom sera grand, gras, plus la fréquence de transaction dans cette commune sera importante.
- Différentiation au niveau des couleurs : Les communes ayant une même couleur ont un

nombre de transaction presque similaire et donc les villes avec une couleur qui se démarque des autres communes sera donc intéressante à analyser et aura un nombre de transaction plus ou moins conséquent.

- Emplacement de la commune dans le nuage : Plus la ville sera centrée, plus le nombre de transaction sera important.

Ce sont donc des indicateurs qui nous donnent la même information à savoir le nombre de transaction immobilière mais cela permet de comprendre en un seul coup d'œil ce qui se passe dans le département.

Commençons par une analyse rapide des villes en vert et excentrées du centre : Les transactions admettent des résultats allant de 13 transactions sur la commune de "La Lande-Chasles" jusqu'à des transactions atteignant un résultat de 1764 dans la commune de Mauges-sur-Loire. On voit d'ailleurs visuellement que cette dernière et représenter plus grande et bien plus gras dans notre nuage.

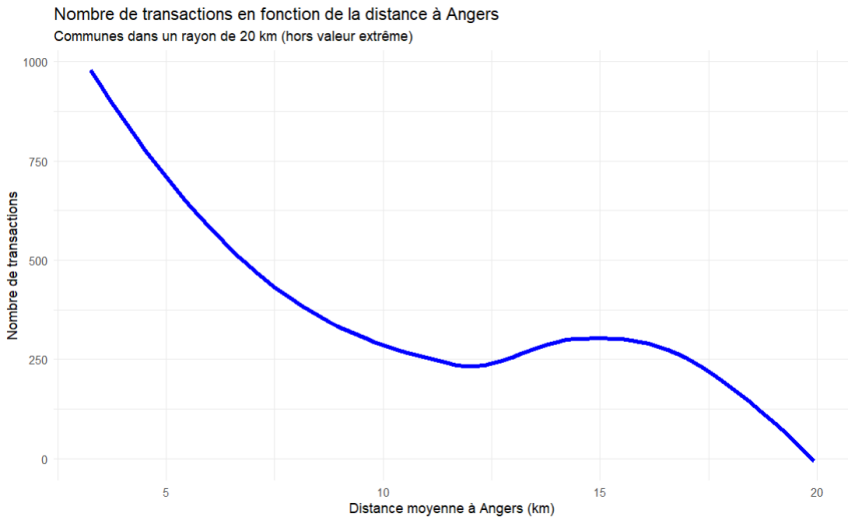
Concernant la couleur, il est vrai que les transactions sont bien éloignées mais admettent une même couleur. Ici, on veut juste mettre en évidence au maximum une dizaine de villes pour que l'analyse soit encore plus visuelle.

Continuons avec les communes colorées en orange : Les transactions y sont plus élevées allant donc de Chemillé-en-Anjou comptant 1875 transactions jusqu'à Saumur comptant 2469 transactions. On y retrouve notamment Saumur qui reste une ville jouant un rôle important dans le département. Les communes se concentrent bien plus vers le centre.

Ensuite, on retrouve Cholet, représentés en bleu et plus grandes que ces prédécesseurs admettant un nombre de transaction de 4672. Cholet joue un rôle important dans le Maine-et-Loire grâce à son dynamisme économique, notamment dans le textile, la logistique et l'industrie. C'est la deuxième ville du département après Angers, avec une population active importante et un bassin d'emplois attractif. Sa position stratégique entre Nantes et Angers renforce son attractivité résidentielle. Cela explique un volume élevé de transactions immobilières.

Enfin, en plein centre de ce nuage, représenté en noir, avec une épaisseur bien plus conséquentes que toutes les autres villes, on retrouve Angers avec 14431 transactions dans le département durant ces différentes années. Ce qui explique ce nombre de transactions rejoint l'introduction fait à Angers nous ne nous attarderons pas là-dessus.

Ce visuel nous laisse donc penser à une ville urbaine monocentrique. Passons à une seconde analyse bivariée avec la variable "*nom_commune*" selon la distance à partir de Angers. Notre but ici n'est pas de parler de prix mais simplement de montrer la forte demande au niveau de Angers et donc un affaiblissement du nombre de transactions selon la distance à Angers. On restera sur un rayon de 20km car notre but et on le verra sur le graphique, reste d'avoir une analyse très visuelle. Voici donc ce graphique :



Un détail important sur le sous-titre : La valeur extrême est donc Angers. Si on voulait représenter Angers sur ce graphique, notre courbe commencerait donc à un peu plus de 14000 transactions et montrerait une chute drastique dès le 1er kilomètre. Cependant, on ne verrait pas clairement l'effet de la distance. On a donc décider de ne pas représenter Angers.

Nous commençons donc à 1km de Angers, avec des résultats atteignant en moyenne presque les 1000 transactions et on constate une baisse importante jusqu'au 12ème kilomètre atteignant des résultats aux alentours des 250 transactions en moyenne.

Vient ensuite une légère remontée jusqu'au 15ème kilomètres. Cela peut s'expliquer par la présence de communes périurbaines attractives, combinant des prix plus abordables qu'en centre-ville avec une bonne accessibilité aux transports et donc également aux axes routiers. Ces zones attirent les ménages recherchant un compromis entre qualité de vie et proximité aux emplois au niveau de Angers. On y trouve souvent des bâtiments assez récents et une dynamique de construction forte.

Enfin, on observe une nouvelle fois, une large baisse au niveau du 20ème kilomètre avec des chiffres très bas atteignant visuellement moins de 10 transactions.

On voit donc que la distance joue un rôle important dans les transactions immobilières dans le département. Tout est en fait concentré au niveau de Angers et sur ce thème du marché immobilier en tout cas, Angers est vraiment le point central du département.

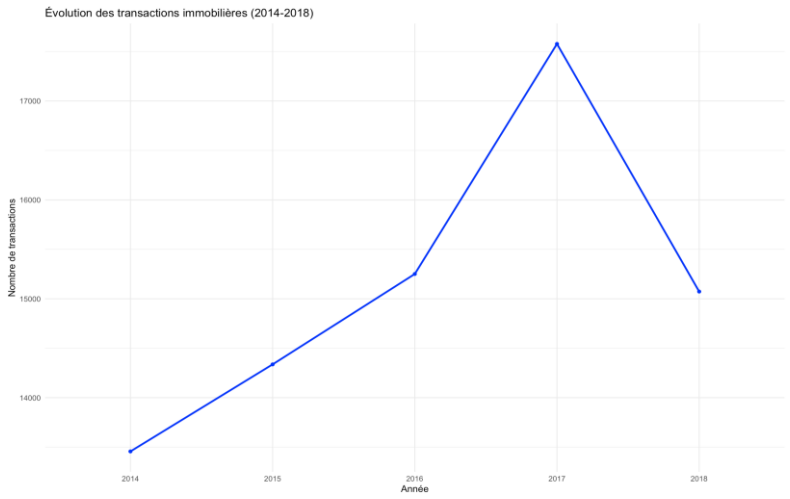
C'est sur cette analyse que nous admettrons avec une grande conviction, en ayant analysé nos données et avec les diverses informations que l'on retrouve à Angers, que c'est effectivement une ville urbaine monocentrique.

Continuons maintenant nos analyses sur d'autres aspects, notamment sur la dynamique des transactions dans le département au cours de ces dernières années.

III. La dynamique des transactions

Entre 2014 et 2018, le marché immobilier dans le département du Maine-et-Loire a connu une évolution marquée, tant en volume qu'en régularité des transactions. Cette période est notamment caractérisée par une reprise progressive du marché immobilier post-crise, soutenue par des taux d'intérêt historiquement bas et des dispositifs fiscaux incitatifs comme le PTZ (prêt à taux zéro) ou la loi Pinel.

Afin d'illustrer cette dynamique, le graphique ci-dessous présente l'évolution annuelle du nombre total de transactions immobilières dans le Maine-et-Loire entre 2014 et 2018.



On observe une tendance haussière continue entre 2014 et 2017, traduisant un regain de dynamisme du marché. Le nombre de transactions passe ainsi d'environ 13 500 en 2014 à un pic de plus de 17 500 en 2017, ce qui reflète une forte activité immobilière, probablement stimulée par un contexte économique favorable et un fort attrait pour la région.

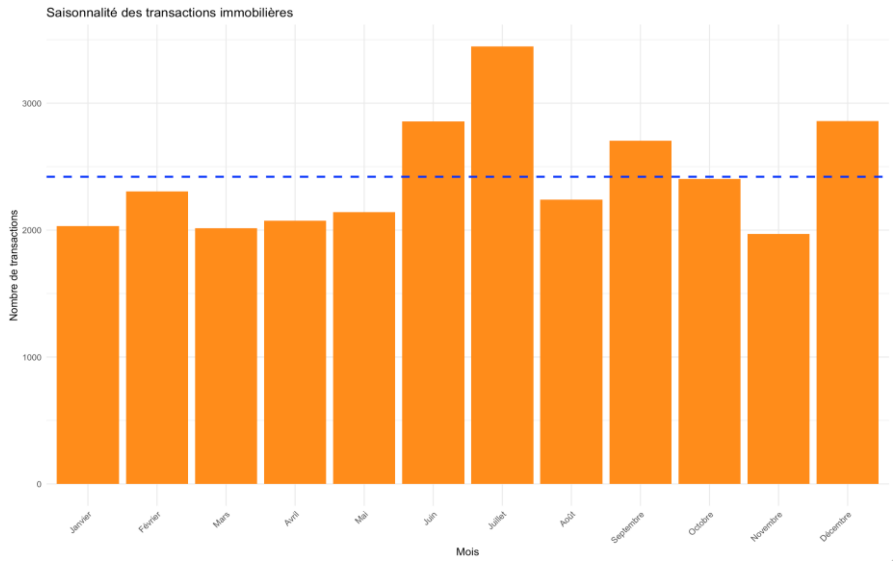
En revanche, l'année 2018 marque une chute brutale du volume de transactions, retombant à environ 15 000 ventes enregistrées. Cette baisse apparente ne reflète toutefois pas nécessairement une contraction réelle du marché. Elle s'explique principalement par un biais administratif : l'année 2018 correspond à la mise en place d'une nouvelle base de données officielle centralisée, et de nombreux notaires et administrations locales n'ont pas eu le temps de saisir l'ensemble des transactions avant la clôture annuelle. Il s'agit donc d'un effet de sous-enregistrement, à considérer dans toute analyse sérieuse de la tendance.

À la lumière des éléments précédemment évoqués, l'année 2018 a été marquée par une sous-estimation artificielle du nombre de transactions immobilières dans le Maine-et-Loire, liée à des retards d'enregistrement consécutifs à la mise en place d'une nouvelle base de données nationale. Ce biais affectant directement la fiabilité des analyses temporelles, nous faisons le choix méthodologique d'exclure l'année 2018 des analyses suivantes, afin de ne pas fausser l'interprétation des dynamiques du marché.

Au-delà de l'évolution annuelle, il est également pertinent d'observer la répartition intra-annuelle des transactions, afin de mettre en évidence une éventuelle saisonnalité du marché immobilier.

Le marché immobilier français présente une saisonnalité marquée, influencée par divers facteurs tels que les conditions météorologiques, les vacances scolaires et les impératifs fiscaux. Ces tendances nationales se reflètent également dans le Maine-et-Loire.

Le graphique ci-dessous présente la moyenne mensuelle du nombre de transactions immobilières (hors 2018), ce qui permet d'identifier les périodes de haute et basse activité :



L'hiver est traditionnellement la période la moins dynamique de l'année sur le marché immobilier, ce qui se confirme dans le Maine-et-Loire. Janvier et février enregistrent un volume relativement bas de transactions. Cela s'explique en grande partie par les conditions météorologiques peu favorables et la trêve hivernale qui décourage les visites de biens. Néanmoins, décembre se distingue dans les données par un regain d'activité inattendu. Cette hausse peut être liée à des considérations fiscales, certains vendeurs souhaitant conclure les transactions avant la fin de l'année civile, et à des acheteurs qui souhaitent s'installer au plus vite pour bénéficier des conditions de crédit ou d'avantages fiscaux. Cette dynamique ponctuelle fait de décembre une exception notable à la tendance hivernale générale.

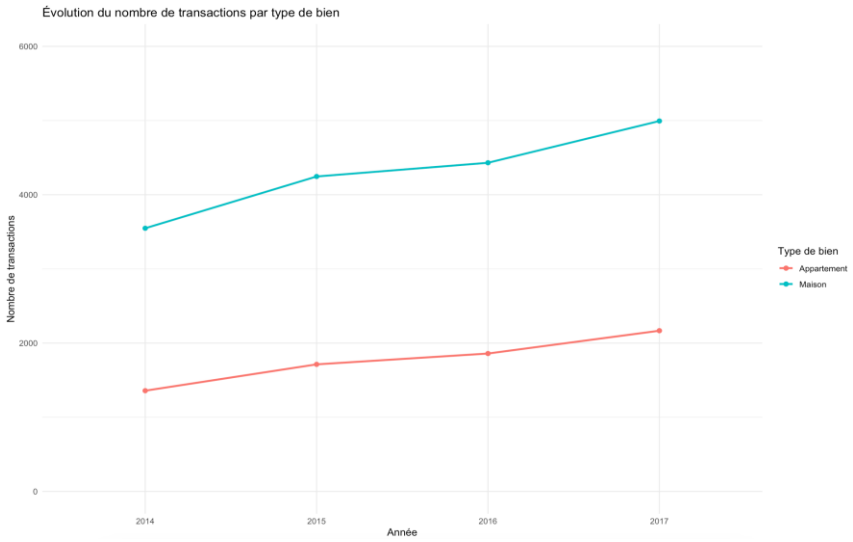
Le printemps marque un réveil du marché immobilier, avec une nette augmentation des transactions à partir de mars. Les mois d'avril et mai confirment cette reprise progressive, en préparation d'un pic qui se profile pour le début de l'été. Les conditions météorologiques plus clémentes et la fin de l'année scolaire qui approche jouent ici un rôle majeur : les familles cherchent à acheter un bien afin de pouvoir déménager pendant les vacances d'été et inscrire leurs enfants dans un nouvel établissement à la rentrée suivante. Ce phénomène, bien documenté à l'échelle nationale, se retrouve clairement dans les données du Maine-et-Loire.

Le pic d'activité est atteint en juin et juillet, qui sont de loin les mois les plus dynamiques de l'année. Juin affiche un très haut niveau de transactions, et juillet atteint même un sommet. Cette période concentre une grande partie des ventes de l'année, portée par une conjonction de facteurs : météo favorable, disponibilité des acheteurs (notamment les familles) et pression temporelle pour finaliser les achats avant la rentrée scolaire.
En revanche, août marque une rupture nette avec une baisse significative des transactions. Cela s'explique par les congés d'été : les notaires, agences immobilières et une grande partie des

acheteurs et vendeurs sont en vacances. Le ralentissement du marché est donc structurel à cette période.

Septembre constitue une reprise modérée de l'activité après le creux estival d'août. Les familles qui n'ont pas finalisé leur achat avant l'été peuvent encore concrétiser leur projet. Cela dit, le nombre de transactions reste inférieur aux niveaux du printemps. Octobre maintient une certaine dynamique mais amorce une transition vers le ralentissement hivernal.
Novembre, enfin, est souvent le mois le moins actif de l'année, ce que l'on observe également dans les données du Maine-et-Loire. Ce recul peut s'expliquer par le fait que les acheteurs préfèrent attendre le début d'année suivante pour se lancer dans un projet immobilier, tandis que l'offre disponible commence à se réduire.

Pour approfondir l'analyse du marché immobilier dans le Maine-et-Loire, nous nous intéressons désormais à l'évolution du nombre de transactions par type de bien. Cette perspective permet de mieux cerner les dynamiques propres à chaque segment du marché, en distinguant les maisons des appartements.



On constate que le nombre de ventes de maisons est systématiquement plus élevé que celui des appartements sur l'ensemble de la période. En 2014, environ 3 500 transactions de maisons ont été enregistrées, un chiffre qui atteint environ 5 000 en 2017. Cela représente une hausse d'environ 40 %, traduisant une demande soutenue pour ce type de bien.

Les appartements, bien que moins nombreux en termes de transactions, connaissent également une progression significative. Les ventes passent d'environ 1 200 en 2014 à 2 200 en 2017, soit une croissance de près de 80 %. Ce rythme élevé d'augmentation pourrait refléter une évolution des préférences des ménages, un développement de l'offre en logements collectifs ou encore une meilleure accessibilité financière. Il est également important de souligner que la grande majorité des appartements sont situés à Angers, ce qui s'explique par la concentration urbaine, la présence d'un parc de logements collectifs plus dense et une demande plus forte dans la préfecture du département.

En somme, ces résultats mettent en évidence une croissance globale du marché immobilier dans le Maine-et-Loire, portée à la fois par la hausse des transactions de maisons et par la forte progression du segment des appartements, notamment dans le bassin urbain angevin.

L'analyse du volume et de la répartition des transactions immobilières dans le Maine-et-Loire entre 2014 et 2017 met en lumière un marché en nette expansion, marqué par une saisonnalité marquée et une montée en puissance des appartements, notamment à Angers. Cette dynamique positive s'inscrit dans un contexte favorable, combinant attractivité du territoire et conditions de financement avantageuses.

Cependant, si le volume de transactions permet de cerner l'activité du marché, il ne renseigne pas sur la valeur des biens échangés. Pour aller plus loin dans la compréhension des mécanismes du marché immobilier local, il est essentiel de s'intéresser aux prix hédoniques. Ces derniers permettent d'estimer la valeur intrinsèque d'un bien en tenant compte de ses caractéristiques propres (surface, nombre de pièces, localisation, etc.). Cette approche fine offre une lecture plus précise de la formation des prix et des facteurs qui influencent la valorisation des logements dans le département.

Nous allons donc désormais explorer l'évolution des prix hédoniques dans le Maine-et-Loire, afin de mieux comprendre la structure des prix et les préférences implicites des acheteurs.

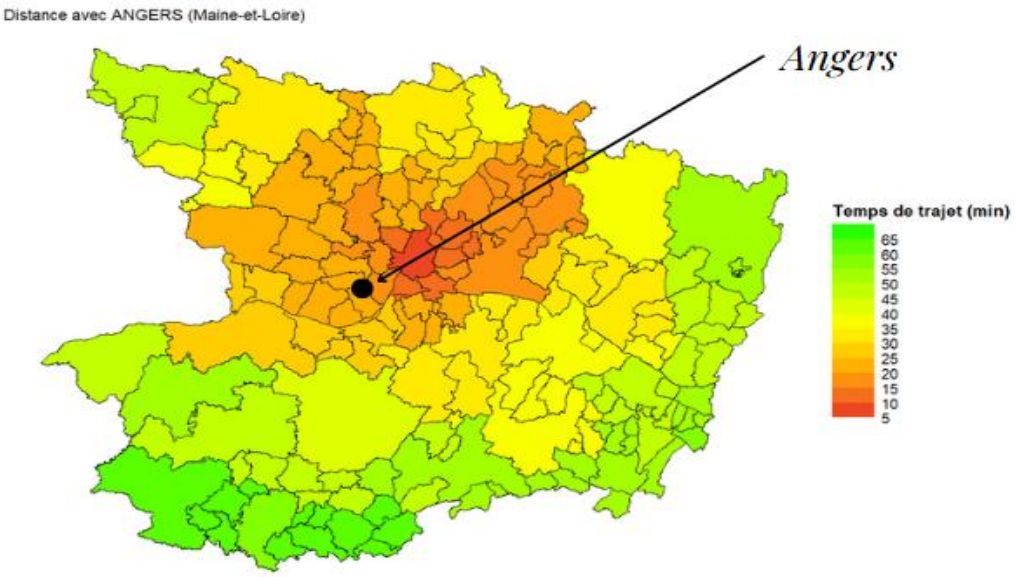
IV - Les prix hédoniques de l'immobilier

Nous avons, comme demandé, suivi la méthode des prix hédoniques pour mettre en lumière les différents facteurs ayant un effet sur les prix de l'immobilier dans le département de Maine-et-Loire. La base de données, fournie pour réaliser cette étude, a d'abord été travaillée et nettoyée méticuleusement pour retourner des résultats les plus précis et représentatifs. Commençons par quelques hypothèses intuitives sur les prix hédoniques de l'immobilier.

1) Quelques hypothèses sur les prix de l'immobilier

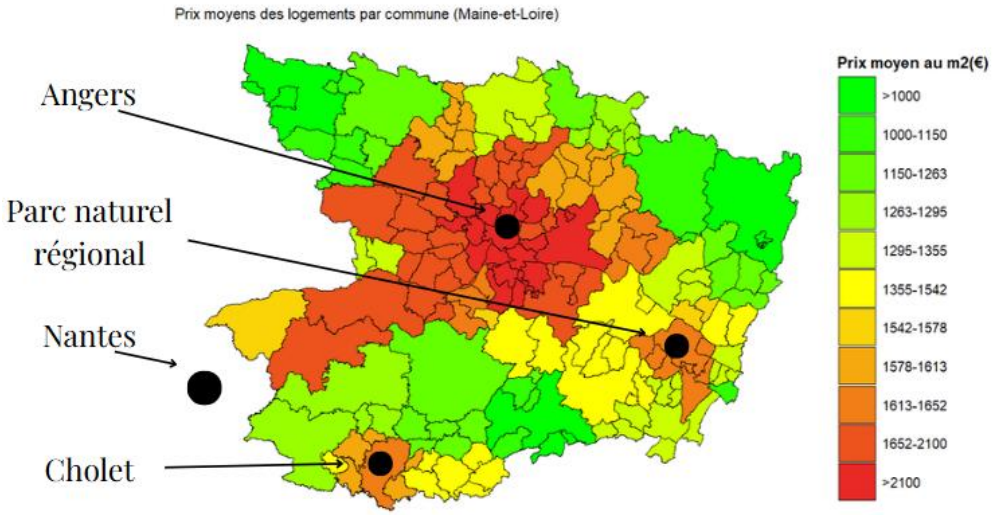
Intuitivement, on peut s'attendre à ce que la distance par rapport au centre-ville d'Angers explique le prix de l'immobilier.

En se basant sur la littérature concernant les prix de l'immobilier et le phénomène des navetteurs parisiens. Ce dernier traduit un comportement basé sur la volonté de vivre en périphérie d'une ville pour profiter de certains avantages (le calme, une pollution moindre, coût faible de la vie) pour accepter de faire du trajet chaque matin pour se rendre sur son lieu de travail. Le Maine-et-Loire, par son caractère monocentrique avec Angers ne fait pas exception. Pour illustrer ce point, voici une carte de style "heatmap" où l'intensité de la couleur reflète le temps de trajet des individus pour venir sur leurs lieux de travail :



Cette carte illustre notre hypothèse, une relation inverse entre le prix du m2 et la distance. Pour construire cette carte, nous avons répertorié pour chaque commune le temps nécessaire pour se rendre à Angers. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur Google Maps, ces résultats sont fiables, Google se base à la fois sur des critères formels (limitations de vitesse, trafic en fonction des heures de pointe), et les données des utilisateurs (vitesse moyenne, durée moyenne du parcours en fonction du moment de la journée). Nous avons donc répertorié par commune le temps nécessaire pour se rendre à Angers en voiture, et nous les avons illustrés à l'aide d'une carte afin d'avoir une illustration claire de notre hypothèse. Cette hypothèse traduit un prix au m2 suivant une relation linéaire avec la distance, quand celle-ci augmente, le prix moyen au m2 baisse.

Pour confronter notre hypothèse à la réalité nous avons regroupé, par commune, l'ensemble des transactions, triées et filtrées pour obtenir le prix moyen au m2 par commune.



Nous pouvons voir une tendance générale ne remettant pas en cause notre hypothèse, mais dans l'ensemble nous relevons certaines interférences. À temps de trajet équivalent, certaines communes présentent un prix moyen au m2 différent. Notamment dans le sud-est du Maine-et-Loire. Ces communes se situant à plus d'une heure d'Angers, ont un prix moyen au m2 avoisinant celui des communes à moins de 30 minutes d'Angers. Idem dans le sud et à l'ouest d'Angers. Ces disparités se traduisent par la proximité avec d'autres points d'intérêts, Nantes, Cholet et le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine.

À la lumière de ses résultats, nous remarquons qu'il y a une relation entre l'éloignement et le prix de l'immobilier mais que dans de nombreux cas, cela n'explique pas tout. La Commune de Saumur par exemple, bien qu'étant à plus de 40 minutes d'Angers, présente un prix moyen au m2, égal aux communes se situant à proximité d'Angers. Il faut donc affiner notre analyse pour trouver les autres facteurs.

Les communes faisant exception à notre analyse sont à proximité d'autres points d'intérêt, Nantes et Cholet, mais aussi le parc régional de la Loire se situant à l'ouest d'Angers, mais encore une fois, toutes les communes se situant à ces endroits ne suivent pas cette relation. Nous devons alors dépasser ces hypothèses avec une étude économétrique pour définir les autres variables pouvant expliquer les différents prix de l'immobilier.

2) Un travail sur les variables explicatives

Commençons par expliquer plus en détail le travail fait sur la base de données pour pouvoir utiliser des outils statistiques et économétriques.

Tout d'abord, n'ayant pas pu communiquer avec les notaires auteurs de cette base de données, nous avons consacré une grande partie de notre travail à la compréhension des variables. Dans un premier temps, cela nous a permis de centrer nos données sur le sujet en question en ne gardant que l'information pertinente. En effet, des variables comme le code postal ou l'ancien identifiant de la parcelle n'a, intuitivement, aucun effet sur les prix de l'immobilier.

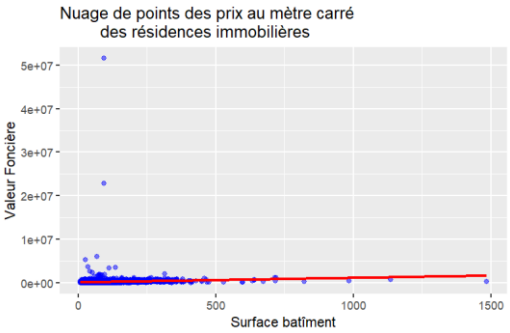
Dans un second temps, il a été important de vérifier la présence de multicolinéarité entre les variables. Ce concept mathématiques stipule que certaines variables peuvent être la combinaison linéaire d'autres variables. Par exemple, la surface du bâtiment maison est le résultat de la somme de la surface réelle du bâtiment et de la surface de la maison en carrez. Une de ces trois variables a donc été éliminés par souci de précision des résultats. La variable sb_carrez a été supprimée du jeu de données. Ce travail a été particulièrement laborieux en ce qu'il y avait énormément de valeurs manquantes "Na" (pour Non available). Ce manque d'information cause un problème en ce que ça représente une perte d'information. On s'est d'abord dit qu'on pouvait supprimer toutes les observations comportant au moins une valeur manquante. La taille de notre base de données nous permettait d'essayer cette solution puisque notre échantillon est composé de 75 695 observations, on pouvait ainsi s'attendre à obtenir un échantillon tout aussi conséquent même en supprimant toutes les observations comportant des "Na". Or, il s'avère que toutes les observations comportent au moins une "Na". Notre échantillon se serait donc réduit au nombre de 0, ce qui n'a aucun sens dans le

cadre de notre travail. On a donc essayé d'estimer ces "Na" avec la méthode statistique du plus proche voisin. Cette méthode consiste à estimer les valeurs manquantes selon les valeurs que prennent d'autres observations aux caractéristiques très proches. Il est tout à fait sensé de penser qu'un individu ayant en commun 90% des caractéristiques d'un autre individu aura également en commun les 10% caractéristiques restantes. C'est l'intuition de cette méthode. Cependant, les résultats de nos estimations des valeurs manquantes n'étaient pas du tout vraisemblables du fait, justement, d'un nombre très significatif de "Na" pour chaque observation. L'information était insuffisante pour utiliser la méthode des plus proches voisins.

3) Division du jeu de données selon le type de logement

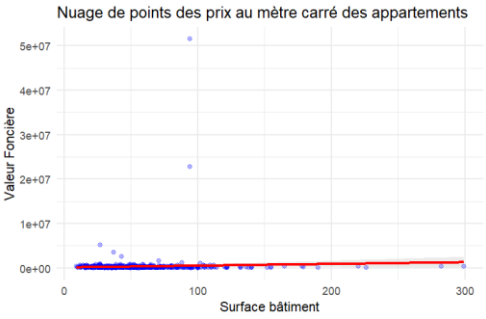
Comme notre étude porte sur les prix de résidences immobilières, seuls les maisons, appartements et dépendances sont à considérer. En remarquant que très peu d'observations portaient sur les dépendances, il nous a semblé judicieux de les enlever de notre analyse. [Apporter détails avec code].

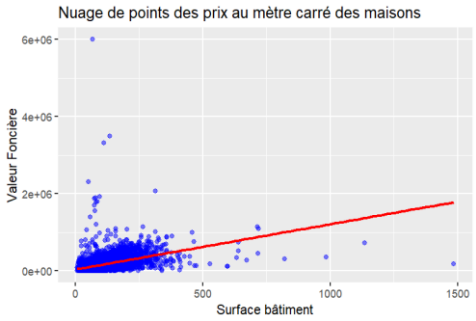
Ensuite, pour savoir dans quelle direction commencer notre étude des prix hédoniques des maisons et des appartements, il est important de visualiser les valeurs que l'on cherche à expliquer. Pour simplifier cette visualisation, nous avons considéré les prix au mètre carré comme le montre ce nuage de points.



L'observation de ce nuage de points n'est pas évidente, on observe une très forte concentration des prix au mètre carré ainsi que des valeurs aberrantes peu intuitives. Par exemple, on peut observer qu'un bâtiment de 1500 mètres carrés serait vendu au même prix que des bâtiments d'environ 250 mètres carrés. De même, on peut voir qu'un bâtiment de 200 mètres carrés (à vue d'œil) est évalué à plus de 50 millions d'euros. Ces résultats sont aberrants et la très forte concentration des prix au mètre carré en bas à gauche du graphique ne permet pas une visualisation précise. Il nous a donc fallu épurer davantage nos représentations graphiques.

Dans un premier temps, on s'est demandé s'il n'y avait pas intérêt à diviser notre base de données en fonction des maisons et appartements. Intuitivement, ces deux types de biens immobiliers ont des prix qui peuvent s'expliquer par des variables différentes. Les appartements, davantage situés proches des villes, ont des prix pouvant s'expliquer par la proximité commerciale ou des transports par exemple. Tandis que les maisons ont des prix qui peuvent plus tenir compte de l'environnement naturel. Voici les deux graphiques des prix au mètre carré obtenus en fonction des appartements et des maisons :



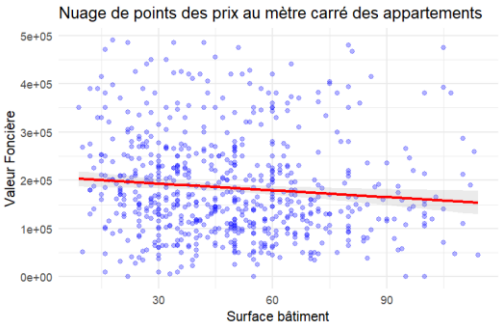


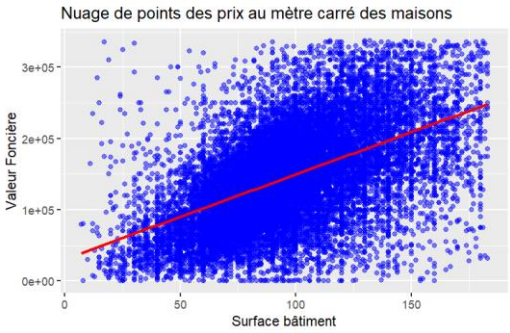
La droite en rouge illustre la tendance globale des observations des nuages. Pour les maisons, une corrélation positive entre les prix et la surface du bâtiment est clairement notifiée. Cependant, plusieurs valeurs aberrantes tendent à beaucoup influencer cette tendance. Nos résultats perdent ainsi en précision et en vraisemblance. Un deuxième filtrage sur la base de données des maisons serait de rigueur pour neutraliser l'effet des valeurs aberrantes.

En ce qui concerne les appartements, la corrélation entre le prix des appartements et leur surface est extrêmement faible. Cependant, on remarque les mêmes difficultés d'observation que dans le nuage de points des maisons. Des valeurs aberrantes tendent à biaiser la tendance des observations et la forte concentration des valeurs montrent un besoin d'épurer la base de données des appartements pour une meilleure interprétation de nos données.

4) Amélioration de la représentation des données

Notre travail porte désormais sur deux bases de données : une concernant les appartements et la seconde sur les maisons. Pour identifier les valeurs aberrantes dans notre variable de prix de ces deux bases de données nous avons utilisé l'outil statistique des écarts interquartiles. Ce dernier définit par : $[Q_1 - 1.5 \times (Q_3 - Q_1); Q_3 + 1.5(Q_3 - Q_1)]$, nous a permis de recentrer l'intervalle de valeurs que peut prendre notre variable de prix. Ainsi, pour recentrer les prix au mètre à la tendance générale, nous avons redéfini les intervalles de valeurs pour la variable de prix et de surface réelle de bâtiment. Ainsi pour les appartements nous avons un intervalle de valeurs foncières de [-116875 ; 494125] et de [-19, 115] pour les surfaces réelles d'appartement. Concernant les maisons, nous avons respectivement les intervalles [-42500 ; 337500] et [15 ; 183]. Bien évidemment, il est insensé d'avoir des valeurs négatives pour la valeur foncière et surface de bâtiment, nous avons donc recentré les intervalles avec des bornes inférieures négatives en borne inférieur égale à 0. Finalement, las valeurs foncières et les surfaces de bâtiments sont de]0 ; 494125] et]0, 115] pour les appartements et de]0 ; 337500] et [15 ; 183] pour les maisons. Nos précédents nuages de points, désormais ajustés, sont maintenant donnés par :





On voit une très nette amélioration dans la représentativité de nos données. On voit toujours une corrélation positive de la surface et des prix des maisons, cette visualisation est plus épurée et offre une lisibilité plus précise. A l'inverse, la corrélation entre les prix et la surface des appartements, qui n'était clairement visible sur les précédents nuages de points, est observée comme négative. Le prix au mètre carré des appartements plus petits serait donc plus cher. On peut émettre des hypothèses sur ce constat, à savoir que les appartements de plus petite taille sont principalement concentrés en centre-ville ce qui offre des avantages comme la proximité des commerces, des transports, du lieu de travail, ... Or, ces variables ne sont pas incluses dans notre base de données.

Pour expliquer ces facteurs de prix hédoniques nous avons opté pour une régression linéaire avec les variables pertinentes de notre base de données.

5) Analyse statistique et économétrique des prix hédoniques

Nous voyons au travers de ces deux derniers nuages de points que la surface du bâtiment influe différemment le prix des appartements et des maisons, on peut donc s'attendre à avoir des résultats explicatifs différents de notre régression. Nous avons fait deux régressions linéaires distinctes à partir de notre division de base de données.

Tout d'abord nous avons défini 4 modèles pour régresser les prix des appartements et des maisons. Les modèles sont les suivant :

Modèle 1 :

Prix ~ surface_bâtiment + nb_pieces + nature_culture + surface_terrain(naturel + viticole + à batir + agricole + artificiel)

Ce modèle rassemble toutes les variables qui nous semblaient pertinentes pour expliquer ls prix. Les 3 prochains modèles sont construits en enlevant les variables les moins pertinentes.

Modèle 2 :

Prix ~ surface_bâtiment + nb_pieces + surface_terrain(naturel + viticole + à batir + agricole + artificiel)

La variable nature_culture a été enlevé.

Modèle 3 :

Prix ~ surface_bâtiment + nb_pieces + nature_culture

Toutes les variables sur la surface des différents terrains ont été enlevées mais la variable nature_culture a été gardée dans ce modèle.

Modèle 4 :

Prix ~ surface_bâtiment + nb_pieces

Seules les variables vraiment pertinentes pour expliquer les prix ont été gardées.

Nous avons donc appliqué ces quatre modèles pour expliquer les prix des appartements et des maisons. Pour évaluer la performance de nos modèles, nous nous sommes fiés au coefficient de détermination, à savoir le R^2, qui mesure de 0 à 1 la qualité d'ajustement de notre modèle par rapport aux valeurs observées. Voici un tableau qui résume nos résultats :

Type de bien immobilier	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3	Modèle 4
Maison	*0.144*	*0.136*	*0.1303*	*0.114*
Appartement	*0.2988*	*0.2961*	*0.2979*	*0.2953*

En regardant le R^2 des différents modèles pour les appartements et maisons, on voit clairement que le modèle 1 est celui qui s'ajuste le mieux aux données. Désormais, on va regarder plus en détail les résultats de ce modèle sur les prix des appartements et des maisons.

Le modèle 1 sur le prix des appartements :

Voici les résultats de la régression linéaire sur le prix des appartements :

```
Coefficients:
                  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)      66737.935  64874.314   1.029 0.303990
surface_reelle_bati  -569.487    168.606  -3.378 0.000775 ***
  nature_culture2     77531.786  63950.805   1.212 0.225812
nature_culture3    214813.621  82916.357   2.591 0.009792 **
  nature_culture5    132461.026  76127.386   1.740 0.082333 .
n_piece            11348.499   1140.200   9.953  < 2e-16 ***
  st_tab               275.759    317.935   0.867 0.386073
st_tnat                 52.829     21.433   2.465 0.013964 *
  st_tag                -2.020      1.588  -1.272 0.203779
st_tvi                1290.611    908.267   1.421 0.155807
st_tart                 -7.259      3.769  -1.926 0.054535 .
---
  Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

On retrouve bien la corrélation négative entre les prix et la surface du bâtiment. Lorsque la surface augmente de 1 mètre, le prix diminue de 569.49 euros. On remarque également que cette variable est très significative puisque sa probabilité marginale de rejet est de 0.000775%. Cela signifie que l'hypothèse que la surface totale du bâtiment n'ait aucun effet sur le prix est très fortement rejetée. Ce sont bien évidemment les variables avec une probabilité marginale faible qui seront retenues comme facteurs explicatifs des prix hédoniques des appartement de Maine et Loire.

Parmi les variables retenues, la variable nature_culture est une variable catégorielle composée des modalités suivantes : 1=jardins, 2=sols, 3=terres et 5=terrains d'agrément. Pour éviter d'introduire une forme de colinéarité dans notre modèle de régression, il a fallu poser une modalité en référence. En effet, comme le nombre de modalité est en nombre fini, il est possible de déduire une modalité à partir de 3 premières, d'où la nécessité d'en supprimant une du modèle mais qui sera tout de même prise en compte dans la régression sous forme d'intercept puisque, je le rappelle, avec les trois modalités restantes on peut déduire la modalité supprimée. Cela explique pourquoi dans le tableau descriptif de notre régression nous ne voyons que les modalités 2,3 et 5. La modalité "jardin" est en fait l'intercept.

On considère donc les variables avec la probabilité marginale faible telles que : la surface réelle du bâtiment, la nature/culture de type "terre", le nombre de pièces et la surface totale du terrain naturel pour expliquer les prix des appartements de Maine et Loire.

Concernant les maisons, voici les résultats obtenus :

```
Coefficients:
                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)         1.944e+04  2.913e+03   6.673 2.56e-11 ***
surface_reelle_bati 9.858e+02  1.621e+01  60.823  < 2e-16 ***
nature_culture10    1.121e+01  1.860e+04   0.001  0.99952
nature_culture13   -7.009e+03  1.968e+04  -0.356  0.72176
nature_culture18   -1.231e+04  1.073e+04  -1.146  0.25166
nature_culture2     1.301e+03  2.546e+03   0.511  0.60942
nature_culture3    -1.323e+04  4.072e+03  -3.250  0.00116 **
nature_culture4    -6.140e+03  1.340e+04  -0.458  0.64693
nature_culture5     1.844e+04  3.344e+03   5.515 3.54e-08 ***
nature_culture6     1.611e+03  1.611e+04   0.100  0.92031
nature_culture7    -1.596e+04  1.769e+04  -0.902  0.36696
nature_culture8    -5.202e+03  6.907e+03  -0.753  0.45138
n_piece             6.847e+03  3.134e+02  21.846  < 2e-16 ***
st_tab              1.269e+01  9.895e+00   1.283  0.19961
st_tnat             7.343e-01  1.386e-01   5.300 1.17e-07 ***
st_tag             -2.907e-02  2.976e-02  -0.977  0.32869
st_tvi              3.706e-02  4.889e-01   0.076  0.93957
st_tart            -1.729e-01  3.670e-01  -0.471  0.63766
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

Nous allons procéder de la même manière pour analyser ces résultats. Comme prévu, on retrouve bien la corrélation positive entre le prix et la surface réelle des maisons. Notre hypothèse est bien validée et la division du jeu de données selon les appartements et les maisons a bien été pertinente. La variable catégorielle de la nature_culture est composée ainsi : 1 = jardins, 2 = sols, 3 = terres, 4= terrains à bâtir, 5 = terrains d'agrément, 6 = vignes, 7 = landes, 8 = près, 10 = eaux, 13 = vergers et 18 = bois. Ce champ de modalités plus large que celui des appartements s'explique par la localisation de maisons sur des espaces verts éloignés des villes. On retrouve donc bien l'impact de la distance des résidences par rapport aux villes puisque la distance fait entrer en jeu des variables explicatives de prix différentes. Plusieurs autres variables explicatives auraient pu être ajoutées pour une bien meilleure précision dans notre explication telle que le niveau de pollution atmosphérique, le niveau de pollution sonore, le niveau de bien-être, … Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes limités aux variables de notre base de données pour respecter les consignes du travail qui nous a été demandé.

Au regard de nos résultats de régression linéaire, on peut noter une grande significativité des variables de l'intercept, de la surface réelle du bâtiment, des nature/culture de type "terres", des nature/culture de type "terrain d'agrément", du nombre de pièces, de la surface totale du terrain naturel et de l'intercept. On a également considéré la modalité "jardins" en référence par souci de colinéarité (comme expliquée précédemment). La significativité de l'intercept correspond à une significativité de la modalité "jardins" dans l'explication du prix des maisons.

Ainsi, pour conclure sur la partie des prix hédoniques, on peut dire que les prix des résidences s'expliquent principalement par la surface totale du bâtiment, le nombre de pièces, la surface totale du terrain naturel et d'un terrain de type "terres", c'est-à-dire les terrains non modifiés permettant probablement aux acheteurs de se projeter dans la modification du terrain selon leur convenance. A noter que pour les maisons, des facteurs comme la possession d'un jardin et d'une proximité d'un terrain d'agrément sont également à considérer. On peut imaginer que ces variables sont à la demande de familles souhaitant s'installer dans une maison avec un environnement propice au développement d'enfants. Il est bien évident que ce sont des facteurs explicatifs des prix hédoniques mais au signe près. Comme on a pu le voir, la surface réelle du bâtiment influe sur les prix des résidences mais de manière négative pour les appartements et positive pour les maisons. Ces variables explicatives ne sont donc pas à interpréter de la même façon selon le type de bien immobilier considéré mais il n'en reste pas moins qu'elles sont à considérer dans l'explication de leurs prix hédoniques.

Bibliographie :

Husson, F. (2018). *R pour la statistique et la science des données, 34-78 & 157-195.*
[Ouvrage pour la réalisation de nos graphiques sur le logiciel R]

Ouest-France. (2019). *Maine-et-Loire. Le marché de l'immobilier s'envole*. maville.com – Angers. Consulté sur https://angers.maville.com/actu/actudet_-maine-et-loire.-le-marche-de-l-immobilier-s-envole_fil-3945256_actu.Htm

Wooldridge, J. (2002). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* ,49-82.
[Ouvrage pour l'utilisation des outils économétriques sur les prix hédoniques]